



NETWORK  
SECURITY



دانشگاه فردوسی مشهد



آزمایشگاه امنیت شبکه



تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸

## نقص‌های رمزنگاری

### مقدمه

OWASP یک بنیاد غیر دولتی می‌باشد، که به منظور بهبود امنیت در نرم افزارها شکل گرفته است. OWASP در واقع پروژه‌ای منبع باز (Open-Source) و جامعه باز (Open-community) است که به واسطه اطلاعات از سراسر جهان، همکاری ده‌ها هزار نفر و کنفرانس‌های آموزشی به منبعی برای توسعه دهندگان و متخصصان فناوری به منظور تولید و نگهداشت برنامه‌های کاربردی وب تبدیل شده است. OWASP Top 10 به معنی ده آسیب پذیری برتر OWASP می‌باشد، این‌ها در واقع گزارشی جمع آوری شده توسط تیمی از متخصصان امنیتی در سراسر جهان است و داده‌های آن تجزیه و تحلیلی از گزارشات بدست آمده تعدادی از سازمان‌ها می‌باشد. نقص‌های رمزنگاری (Cryptographic Failures) که آن را با نام فاش کننده داده حساس (sensitive data exposure) می‌شناسند نیز یکی از موارد OWASP است. به طور کلی نقص‌های رمزنگاری در محل‌هایی که امکان فاش شدن داده‌های حساس است رخ می‌دهد. چند نمونه از نقص‌های رمزنگاری شامل، استفاده از رمز عبور هارد کد شده، آنتروپی غیر کارآمد (در توابع شبه تصادفی)، استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری غیر کارا، عدم دنباله زنجیره اعتماد یک گواهی و عدم استفاده از salt در هش هستند.



## NETWORK SECURITY



دانشگاه فردوسی مشهد



آزمایشگاه امنیت شبکه



تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸

### نکات قابل توجه و معیارهای ارزیابی

- نمره نهایی هر آزمایش شامل، انجام و ارسال تکالیف در نظر گرفته شده است. در جلسات برخت درصدی از نمره به حضور و غیاب و ارائه تکلیف اختصاص داده می‌شود.
- فایل‌های ارسالی بایستی در قالب فشرده تحت عنوان StudentName\_StudentID (به جای StudentName نام خانوادگی و به جای StudentID شماره دانشجویی خود را وارد نمایید) باشد.
- این تکلیف به‌صورت فردی یا گروه دو نفره قابل انجام است.

### اهداف

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با مفهوم OWASP، ده آسیب‌پذیری برتر و به‌طور خاص نقص‌های رمزنگاری است که با پیاده‌سازی یک سناریو آسیب‌پذیری، درک و تحلیل و رفع آن است. همچنین ضمن فراگیری و پیاده‌سازی این مفاهیم، با نحوه ارزیابی کیفیت امنیت برنامه‌های کاربردی برای جلوگیری از نفوذ آشنا شده و روش‌های افزایش سطح امنیت را به کار خواهید گرفت.



NETWORK  
SECURITY



دانشگاه فردوسی مشهد



آزمایشگاه امنیت شبکه



تاریخ تحویل: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸

## تکالیف

### تعریف

در این دستور کار ابتدا یک سناریو بر اساس ایجاد آسیب‌پذیری نقص رمزنگاری طراحی کنید. همچنین به واسطه یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی، بستر مرتبط با سناریو را پیاده‌سازی کنید. سپس، بر اساس نقص رمزنگاری مورد نظر یک حمله را شبیه‌سازی کنید. در نهایت، روش جلوگیری از حمله شبیه‌سازی شده را ارائه و پیاده‌سازی کنید.

### تحویل

فایل تحویلی شامل تهیه یک فایل گزارش در مورد توضیح مراحل پیاده‌سازی انجام شده از فعالیت‌های خواسته شده و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش است. همچنین، برای صحت سنجی انجام آزمایش یک فایل ضبط شده از مراحل عملی انجام آزمایش با توضیحات مربوط به مراحل به فایل گزارش پیوست شود. فرصت تحویل فایل‌های آزمایش تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ است.